

FASE 4

BALANCE LAB

Simulação em lote, telemetria e ferramentas para balancear builds

Transformar o Sandbox do MVP em um laboratório de balanceamento que encontre dominâncias, bugs de RNG e interações inesperadas antes do multiplayer.

Documento detalhado para planejamento, implementação e validação no Codex

1. Objetivo da fase

Executar milhares de batalhas automaticamente, comparar matchups, reproduzir seeds problemáticas e exportar dados para análise.

Resultado esperado: O time consegue responder com dados se uma arma, classe, skill ou build domina o ambiente e consegue reproduzir qualquer outlier importante.

2. Contexto e dependências

O jogo permite builds extremas, várias fontes de RNG e críticos com efeitos especiais. Balancear apenas por sensação será insuficiente. O laboratório deve complementar playtests humanos, não substituí-los.

- MVP 0.1 jogável e Turn Engine estável.
- IA seguindo exatamente as regras do jogador.
- Builds de teste selecionáveis.
- Eventos de combate estruturados.

3. Escopo incluído

- Builds baseline: Tank, Crit, Dodge, Burst, Sustain e variantes.
- Modo x1, acelerado e instantâneo.
- Execução 100, 1.000 e 10.000 lutas.
- Matriz de matchups por classe/arma/build.
- Métricas agregadas e distribuições.
- Filtro por seed e replay de outliers.
- Exportação CSV/JSON.
- Comparação entre versões de configuração.
- Painel simples de resultados.

4. Fora do escopo

- Machine learning para IA.
- Balanceamento automático que altera números sozinho.
- Telemetria real de jogadores online.
- Economia e progressão.

5. Requisitos funcionais e técnicos

Simulador headless

- Executar batalhas sem renderização.
- Permitir paralelismo apenas se determinismo permanecer controlado.
- Receber build A, build B, quantidade e seed base.

IA de teste

- Perfis simples e explicáveis de decisão.
- Separar lógica da IA da engine.
- Permitir mesma build com políticas diferentes para testar sensibilidade.

Métricas

- Win rate com intervalo de confiança quando possível.
- Turnos médios/mediana.
- Dano, cura, mana, hit, dodge, crit, stun e uso de skills.
- Turno de primeira Ultimate e taxa de uso.
- Taxa de timeout/empate quando houver.

Comparacao

- Matriz de matchups.
- Diferenca entre patch/config A e B.
- Destacar variacoes significativas e nao apenas medias.

Reproducao

- Qualquer luta agregada deve poder retornar seed/replay.
- Outliers como criticos consecutivos devem ser inspecionaveis.

6. Fluxos principais

Rodada de balanceamento

1. Selecionar conjunto de builds.
2. Definir versao de dados e numero de simulacoes.
3. Executar matriz completa.
4. Revisar win rates e distribuicoes.
5. Abrir seeds outliers no Sandbox visual.
6. Ajustar dados, nao engine, quando o problema for numero.
7. Repetir e comparar com baseline.

Teste de nova skill

1. Adicionar skill em dados.
2. Criar build baseline que a usa.
3. Rodar contra conjunto padrao.
4. Verificar dano, uso, criticos e matchups.
5. So liberar ao MVP quando nao houver anomalias obvias.

7. Plano de implementacao

Marco	Objetivo	Saida verificavel
4.1 Runner	Executar lote headless com builds fixas.	1000 lutas terminam e geram JSON.
4.2 Metricas	Agregar estatisticas e matriz de matchups.	Relatorio legivel por build.
4.3 Replay	Abrir seed especifica no Sandbox.	Outlier e reproduzivel visualmente.
4.4 Exportacao	CSV/JSON e comparacao de patches.	Analise externa e possivel sem scraping.

8. Testes e validacao

Corretude

- Resultado do simulador deve bater com o Sandbox para mesma seed/comandos.
- Contadores nao podem duplicar eventos.
- Simulacao sem renderizacao nao altera regras.

Estatistica

- Teste de sanidade com 50/50 artificial.
- Variacao reduz conforme aumenta amostra.
- Seeds diferentes nao reutilizam acidentalmente sequencias identicas.

Performance

- 10.000 lutas em tempo pratico no ambiente local.
- Memoria nao cresce linearmente se logs completos estiverem desabilitados no batch.

9. Metricas e diagnostico

- Win rate por matchup.
- Turnos medios e percentis.
- Dano/curas/criticos/stuns por batalha.
- Uso de cada skill e taxa de sucesso.
- Mortalidade por turno.
- Mana desperdicada e cooldowns nao utilizados.

Definition of Done

- Batch runner estavel.
- Matriz de matchups disponivel.
- Seed de qualquer luta pode ser reproduzida.
- CSV/JSON exportado.
- Baseline salvo para comparar patches.
- Nenhuma arma/classe domina todas as outras sem justificativa intencional.

Riscos e mitigacoes

Risco	Impacto	Mitigacao
IA enviesando balanceamento	Alto	Usar varias politicas e confirmar com playtest humano.
Media esconder extremos	Medio	Guardar percentis, distribuicoes e outliers.
Otimizar para simulador	Alto	Gate final continua sendo diversao e legibilidade humana.
Logs gigantes	Baixo	Batch usa agregados; log detalhado apenas em seeds selecionadas.

Decisoese em aberto nesta fase

Tema	Decisao pendente	Como resolver
Limite aceitavel de win rate	Ex.: 45-55% global ou por matchup?	Definir metas por arquetipo e manter counters intencionais.
IA baseline	Politica heuristica inicial.	Comecar simples e documentada; evoluir so quando necessario.

Entregaveis

- Runner de simulacao em lote.
- Painel/relatorio de matchups.
- Exportador CSV/JSON.
- Biblioteca de builds baseline.
- Replay de seed no Sandbox.

Gate para avancar

Gate: Bugs de RNG e balanceamento podem ser reproduzidos, e nenhuma classe/arma domina o

ambiente de teste sem uma explicacao de design deliberada.

Com o combate mensuravel, a Fase 5 adiciona progressao local, niveis, classes e loot sem ainda introduzir rede.

Orientacao de execucao no Codex

- Separar telemetria de batch do Combat Log visual.
- Adicionar testes de regressao para bugs encontrados.
- Nunca ajustar engine para corrigir apenas um numero de item.
- Salvar versao do dataset junto a cada relatorio.